PRÜFLABOR · ULTRASCHALL · PHYSIKTECHNIK 13.1

Mission: Laborkarte LK-06

LÖSUNGEN

Dicke, Material und Reflektorlage · 2 Lernstunden à 45 min · Ergebnisblatt zum Lernabenteuer

NAME _____ KLASSE _____ DATUM _____

🎯 Am Ende kannst du …	Am Ende ankreuzen: sicher · teilweise · unsicher			Bei gelb oder rot üben
… aus der Plattendicke und dem Abstand zweier gleicher Echos ausrechnen, wie schnell der Schall im Material läuft, und umgekehrt die Dicke bestimmen.	○	○	○	Aufgabe 1 e), Aufgabe 1 a–d
… sagen, was eine Messung über das Material sicher zeigt und was nur eine begründete Vermutung ist.	○	○	○	Aufgabe 1 a–d
… bestimmen, wie tief eine Stelle im Inneren liegt, und erklären, warum ein hohes Signal nicht automatisch eine große Fehlstelle bedeutet.	○	○	○	Aufgabe 1 f), Aufgabe 1 g)

Individuelle Einschätzung, keine Musterlösung.

M **Mythos:** „Wer die Schallgeschwindigkeit einer Platte misst, kennt damit den genauen Werkstoff.“ Stimmt das?

	Stimmt	Stimmt nicht	Weiß ich nicht
vorher	☐	☐	☐
nachher	☐	☑	☐

BEGRÜNDE in einem Satz.

LÖSUNG

Richtigstellung: Die gemessene Schallgeschwindigkeit passt zu bestimmten Werkstoffen, z. B. 5,92 km/s zu Stahl. Sie unterscheidet aber Werkstoffsorten nicht sicher, und manche Werkstoffe liegen nah beieinander (Stahl 5,92, Titan 6,07 km/s), weil Temperatur, Gefüge und Messunsicherheit den Wert beeinflussen. Sie liefert eine begründete Hypothese, keinen genauen Werkstoffnamen.

1 Schallgeschwindigkeit und Dicke aus Rückwandechos

Level 1–2

★ **MERKE: Das nehme ich mit**

- Zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos läuft der Schall einmal hin und zurück, also den Weg **2d**.
- $c = \frac{2d}{\Delta t}$ und $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$ (d in m, Δt in s).
- Die Vorlaufzeit steckt in jeder Echozeit und **fällt beim Echoabstand heraus**.
- Kapitelbeispiel: $c = \frac{0{,}0400\,\text{m}}{6{,}76 \cdot 10^{-6}\,\text{s}} \approx$ **5,92 km/s**.
- c ist ein **Messbefund**. „Passt zu Stahl“ ist nur eine **Hypothese**, weil Temperatur, Gefüge und Messunsicherheit c beeinflussen.

🗣️ **HALTEPUNKT 1: PLENUM**

Der Meister will bis Mittag den genauen Werkstoffnamen. Was könnt ihr ihm ehrlich sagen, und was nicht?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was habt ihr gemessen, was berechnet, was vermutet?
2. Welche Werkstoffe liegen nahe bei 5,92 km/s?
3. Wie könnte man die Vermutung weiter prüfen?

Freigabecode in der App: **197**

🤝 **PARTNERAUFGABE: PLATTE P-15 · GEMEINSAME ERGEBNISSE**

P1 · Wie schnell ist P-15?

LÖSUNG
c=(2d)/(Δt)= 6316 m/s

P2 · Stimmt die Dicke an Stelle 2?

LÖSUNG
d= 12 mm; Abweichung vom Soll (Betrag): 3 mm

G1 **BERECHNE** (Gegner 1) Probe d = 12,0 mm: 2. Rückwandecho bei 12,64 µs, 5. bei 28,90 µs. Bestimme den Echoabstand, berechne c und formuliere eine Hypothese.

LÖSUNG

$$\Delta t = \frac{28{,}90 - 12{,}64}{3}\,\mu\text{s} = 5{,}42\,\mu\text{s} \qquad c = \frac{0{,}0240\,\text{m}}{5{,}42 \cdot 10^{-6}\,\text{s}} \approx 4428\,\frac{\text{m}}{\text{s}}$$

Passt zu Messing (≈ 4,43 km/s); die Sorte bleibt offen.

🏰 **KLASSEN-GEGNER: DER SCHNELLSCHUSS · EURE ANTWORTEN**

Runde 1 · Schluss 1: „Metall ist Metall, das ist Stahl!“

LÖSUNG
c= 4695 m/s

Runde 2 · Schluss 2: „Der Echoabstand ist 13,52 µs.“

LÖSUNG
6,76 µs

Runde 3 · Schluss 3: „4,43 km/s, also Messing CuZn37!“

LÖSUNG
Der Wert passt zu Messing. Welche Messingsorte es ist, lässt sich damit nicht sagen.

Freigabecode in der App: **865**

2 Anzeige zwischen den Echos

Level 3–4

★ **MERKE: Das nehme ich mit**

- Eine Anzeige zwischen Eintritts- und Rückwandecho deutet auf einen **inneren Reflektor**.
- Sie gilt erst als bestätigt, wenn sie sich beim **Verschieben des Prüfkopfs** an derselben Zeitstelle zeigt und daneben verschwindet.
- Tiefe: $z = \frac{c \cdot \Delta t_R}{2}$, Δt_R ab dem **Eintrittsecho**. Level 3: $z = \frac{5920 \cdot 6{,}08 \cdot 10^{-6}}{2}\,\text{m} \approx$ **18,0 mm**.
- Die Echohöhe hängt auch von Neigung, Tiefe, Ankopplung und Einstellung ab. Sie sagt allein **nichts über die Größe**.

🗣 HALTEPUNKT 2: PLENUM

Ein Kollege will jede Anzeige zwischen den Echos sofort als Riss melden und nach ihrer Höhe einstufen. Was haltet ihr davon?

Impulse für das Plenum (keine Musterlösung)

1. Was muss man vorher mit dem Prüfkopf tun?
2. Wovon hängt die Echohöhe ab, außer von der Größe?
3. Wie formuliert man einen vorsichtigen Satz für den Bericht?

Freigabecode in der App: **378**

G2 BESTIMME (Gegner 2) Platte 40,0 mm, Werkstoff unbekannt. Ab dem Eintrittsecho: Rückwandecho nach 13,50 µs, bestätigte Anzeige nach 4,05 µs. Bestimme die Tiefe ohne c.

LÖSUNG

$$\frac{z}{d} = \frac{4{,}05}{13{,}50} = 0{,}30 \qquad z = 0{,}30 \cdot 40{,}0\,\text{mm} = 12{,}0\,\text{mm}$$

c kürzt sich heraus, weil es für Anzeige und Rückwand gleich ist.

3 Laborkarte LK-06

Finale

Laborkarte LK-06: Schallgeschwindigkeit aus Rückwandechos

LK-06

Formel	$c = \frac{2d}{\Delta t}$ **(Weg 2d zwischen zwei aufeinanderfolgenden Rückwandechos)**
Arbeitsschritte	**1. d mit dem Messschieber messen · 2. zwei aufeinanderfolgende Rückwandechos markieren, Δt bestimmen (über mehrere Abstände mitteln) · 3. c berechnen, mit Richtwerten vergleichen**
Kontrollpunkt	**Messbefund (c ≈ 5,92 km/s) und Hypothese (passt zu Stahl, Sorte offen) getrennt notiert?**
An den Meister	**z. B.: Wir haben c ≈ 5,92 km/s gemessen; das passt zu Stahl. Den genauen Werkstoffnamen können wir damit nicht angeben.**

Freigabecode der Rückwärtsplanung im Einstieg: **445**

A Anhang: Papierfassung

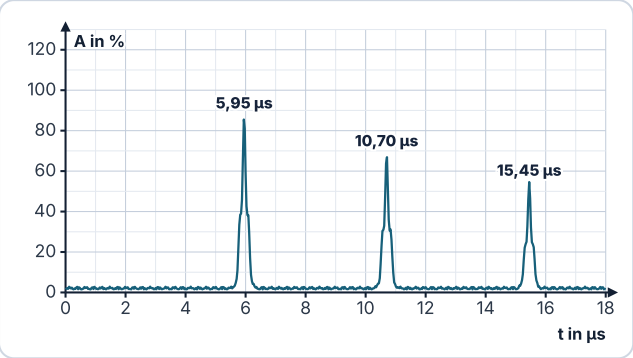
für Lehrkraft und Klasse, ohne Lösungen

Rollenkarten „Platte P-15“: entlang der gestrichelten Linie ausschneiden. Auf Papier entfallen die Teilcodes: Jede Person löst ihren Teil, dann löst das Team die gemeinsame Aufgabe im Gespräch.

Rolle A · Bildschirm

Wie schnell ist P-15?

A-Bild an **Stelle 1** von P-15 (Rückwandechos mit Zeiten):



Dein Teil:

Echoabstand an Stelle 1

BESTIMME den Echoabstand aus dem 1. und 3. Rückwandecho.

$\Delta t =$ _____ µs

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam c für Platte P-15.

$c = \frac{2d}{\Delta t} =$ _____ m/s

Rolle B · Messschieber und Auftrag

Wie schnell ist P-15?

Messschieber an Stelle 1 (am Rand): **d = 15,0 mm**

Deine Formelkarte:

$$c = \frac{2d}{\Delta t} \qquad d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$$

d in m, Δt in s: $1\,\mu\text{s} = 10^{-6}\,\text{s}$, $1\,\text{mm} = 10^{-3}\,\text{m}$

Werkstoff	c in km/s
Stahl (un- bis niedriglegiert)	≈ 5,92
nichtrostender Stahl	≈ 5,7
Titan	≈ 6,07
Aluminium	≈ 6,32
Kupfer	≈ 4,70
Messing	≈ 4,43
Plexiglas	≈ 2,73

Richtwerte für Längswellen bei Raumtemperatur, gerundet (Unterrichtsannahme). Je nach Legierung und Temperatur weichen echte Werte ab.

Dein Teil:

Den Weg umrechnen

BERECHNE den Weg 2d in Metern.

$2d =$ _____ m

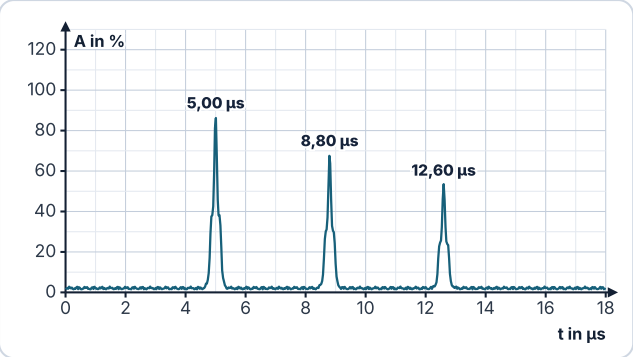
Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam c für Platte P-15.

$c = \frac{2d}{\Delta t} =$ _____ m/s

Rolle A · Bildschirm Stimmt die Dicke an Stelle 2?

A-Bild an **Stelle 2** (Plattenmitte):



Dein Teil:

Echoabstand an Stelle 2

BESTIMME den Echoabstand an Stelle 2.

$\Delta t =$ _____ µs

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Dicke an Stelle 2 und die Abweichung von der Solldicke.

$d =$ _____ mm

Abweichung vom Soll (Betrag): _____ mm

Rolle B · Messschieber und Auftrag

Stimmt die Dicke an Stelle 2?

Auftrag von Meister Wendt

Platte P-15 soll überall **15,0 mm ± 0,5 mm** dick sein. Bitte Stelle 2 (Plattenmitte) prüfen.

Ergebnis aus der ersten Aufgabe: c ≈ 6316 m/s.

Dein Teil:

Die passende Formel

Mit welcher Formel bestimmt ihr die Dicke an Stelle 2?

A. $d = c \cdot \Delta t$

B. $d = \frac{c \cdot \Delta t}{2}$

C. $d = \frac{2c}{\Delta t}$

D. $d = \frac{\Delta t}{2c}$

Gemeinsam:

BERECHNE gemeinsam die Dicke an Stelle 2 und die Abweichung von der Solldicke.

$d =$ _____ mm

Abweichung vom Soll (Betrag): _____ mm

Erklär-Duell · Runde 1

Rolle A erklärt: Was könnt ihr Meister Wendt über den Werkstoff von P-15 sagen?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ nennt den Messbefund c ≈ 6,32 km/s
- ☐ sagt „passt zu Aluminium“ statt „ist Aluminium“
- ☐ nennt einen Grund für die Unsicherheit (Temperatur, Gefüge oder Messunsicherheit)
- ☐ schlägt eine weitere Prüfung vor

Erklär-Duell · Runde 2

Rolle B erklärt: Warum nehmt ihr den Abstand zweier Echos und nicht die Zeit des 1. Echos?

Prüfkarte (nur für die prüfende Person):

- ☐ nennt die Vorlaufzeit
- ☐ sagt, dass sie in jeder Echozeit gleich steckt und beim Abstand herausfällt
- ☐ sagt, dass der Abstand genau dem Weg 2d entspricht
- ☐ erwähnt, dass mehrere Abstände genauer sind

LÖSUNG

Lösungen zur Tafelaufgabe „Der Schnellschuss“ (nächste Seite): Runde 1: c= 4695 m/s · Runde 2: **6,76 µs** · Runde 3: **Der Wert passt zu Messing. Welche Messingsorte es ist, lässt sich damit nicht sagen.** · Freigabecode in der App: **865**

TAFELAUFGABE · KLASSEN-GEGNER: DER SCHNELLSCHUSS

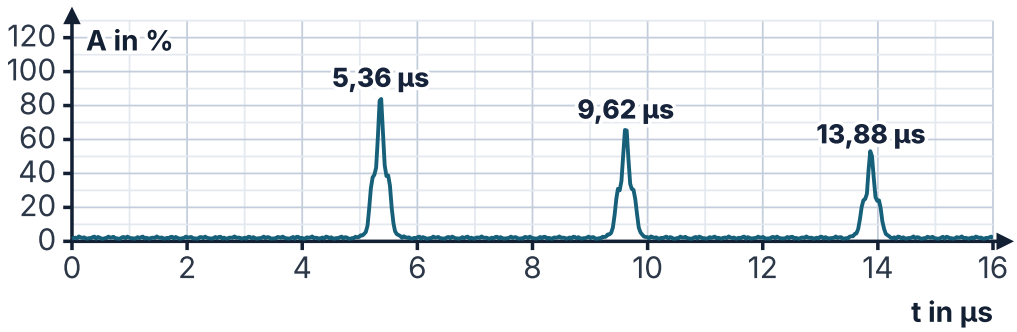
Ein Kobold, der in der Werkstatt vorschnelle Schlüsse zieht. Stoppt ihn gemeinsam!

Gruppen lösen die Runde, die Lehrkraft streicht je richtiger Gruppe ein Kästchen im Balken an der Tafel.

Runde 1

Schluss 1: „Metall ist Metall, das ist Stahl!“

Eine 10,0 mm dicke Platte zeigt einen Echoabstand von 4,26 µs. **BERECHNE** c.



$c =$ _____ m/s

Runde 2

Schluss 2: „Der Echoabstand ist 13,52 µs.“

Auf dem Bildschirm stehen das 1. Rückwandecho bei 4,10 µs und das 3. bei 17,62 µs.

Wie groß ist der Echoabstand?

A. 8,81 µs
B. 4,10 µs
C. 13,52 µs
D. 6,76 µs

Runde 3

Schluss 3: „4,43 km/s, also Messing CuZn37!“

Eine Probe zeigt 4,43 km/s. Was ist die beste Antwort an den Schnellschuss?

A. Aus c kann man gar nichts über den Werkstoff sagen.
B. Der Wert passt zu Messing. Welche Messingsorte es ist, lässt sich damit nicht sagen.
C. Stimmt, 4,43 km/s ist genau CuZn37.
D. Das ist Kupfer.